[redacted]

性别：男 · 籍贯：福建泉州

教育背景

北京邮电大学，智能科学与技术专业，王小捷老师团队，学硕 2021.09 - 2024.06

西安电子科技大学，数学与应用数学专业，本科 2017.09 - 2021.06

- GPA: 3.8/4.0 专业排名: 3/30（10%）CET-4: 528 CET-6: 518

实习经历

北京智源人工智能研究院，自然语言处理与多模态组，AIGC 文生图算法实习生 2022.10-至今

多语言文生图AltDiffusion(AD)项目 [核心贡献者]：基于 Stable Diffusion，训练支持 18 种语言的文生图模型，能力达到**当前市面最强**。

- 使用研究院自研的多语言模型 AltCLIP 的语言塔替换原始 Stable Diffusion 中的 CLIP 语言塔，在此基础上使用多语言数据进行两阶段训练来扩展 Stable Diffusion 多语言能力;
- 使用 LAION 5B 中 en + multi 共 4B 的数据进行实验，在 16 机 128 卡上进行大数据，大算力实验;
- 模型集成到diffusers、Flagai及 webui 框架中; 在 HF Space 上发布 Demo, 线上图片生成量数十万;

InstructFace 项目 [核心参与者]：使用 Inversion+Prompt2Prompt 及 Lora 的方式来构建高质量的人脸编辑数据，基于 AltDiffusion 底座，以 InstrucPix2Pix 方式微调出 InstructFace 模型，取得 SOTA 效果。

实习产出:

- **开源 AD m2, m9, m18模型，开源模型时，FlagAI在 github 上一周内涨星数百, 登上 Paper with code 当周热门;**
- AltDiffusion: A Multilingual Text-to-Image Diffusion Model.(**Submit to AAAI 2024.)[一作]** [Code][Paper]
- AltCLIP: Altering the Language Encoder in CLIP for Extended Language Capabilities. (**ACL 2023 findings.) [四作]**[Code][Paper]

电商模特生成创业项目, 初期核心贡献者 (1/3) 2023.4-至今

基于 Inpainting 思路结合 Lora, ControlNet, Roop 等技术构建电商模特生成技术链，主要工作包括:

- 基于 SD 2.1 Inpainting 底座，利用我们自己收集的电商图片训练底座模型，底座模型可以根据用户上传的衣服图片，生成模特。
- 基于自主训练的电商模特底座，利用 Lora 训练特定的模特模型，背景模型，用户可以根据上传的衣服图片，选择特定的模型和背景进行生成。
- 通过 Controlnet 来增强手脚生成的稳定性，基于真实模特的图片，使用 Midjourney 生成虚拟模特人脸，通过 Roop 换脸解决版权问题。

项目产出: 目前算法部分已经探索完毕，效果和市面上已经放出来的最好产品差距不大，正在搭建前后端系统, 后期会通过提升数据质量来进行不断地迭代。

科研经历

可交互的指称表达生成算法研究 2022.3-至今

首次引入显式指称表达理解 (Referring Expression Comprehension, REC) 模型与指称表达生成 (Referring Expression Generation, REG) 模型进行交互，利用两任务的对偶性使得 REG 性能达到 SOTA。

- 以多模态预训练模型 VLT5 和 OFA 为基础，搭建 REG 和 REC 模型底座。基于策略梯度算法，利用 REC 模型提出一个新的奖赏函数，通过强化学习的反馈来引导 REG 生成非歧义的指称表达;
- 提出 REG-REC 交互框架，通过新提出的可交互学习训练来使得 REG 模型可以通过 REC 的反馈，逐步修改生成的指称表达，性能达到当前 SOTA;

文章产出

- Whether you can locate or not? Interactive Referring Expression Generation. (**ACM MM 2023)[一作]**[Code][Paper]
- SPRING: Situated Conversation Agent Pretrained with Multimodal Questions from Incremental Layout Graph (**AAAI 2023 Oral).[三作]**[Code][Paper]

荣誉奖项

- **2019.11 高教杯全国大学生数学建模竞赛国家级一等奖，并被评为 A 题优秀论文（全国三篇**
- **2018.10 第四十届香港赛艇锦标赛大学生组冠军 (代表西安电子科技大学获得第一个国际赛冠**